

[1. SUMMARY]

2025년 10월 22일 기준으로 Edge AI 시장은 다양한 산업 분야에서의 혁신과 효율성을 높이는 중요한 기술로 자리잡고 있습니다. 본 보고서는 Edge AI의 주요 세그먼트인 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라에 대한 심층 분석을 통해 향후 5년간의 성장 전망을 제시합니다. 각 세그먼트는 기술 발전과 시장 수요에 따라 다소 차별화된 성장 경로를 보일 것으로 예상되며, 기업들은 이러한 변화를 반영한 전략을 수립해야 할 것입니다.

산업 게이트웨이는 엣지 컴퓨팅과 데이터 분석을 통해 실시간 데이터 처리 및 의사결정을 지원하며, 이는 다양한 산업 분야에서 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 온디바이스 세그먼트는 웨어러블 기기와 AI의 결합을 통해 개인 맞춤형 치료와 조기 위험 감지를 가능하게 하여 건강 관리의 혁신을 이끌고 있습니다. 차량 엣지 컴퓨팅은 ADAS 시스템의 데이터 처리와 의사결정을 혁신적으로 변화시키고 있으며, 통신 인프라는 5G와 MEC의 통합을 통해 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

향후 5년간의 시나리오 분석에 따르면, 보수, 중립, 가속 시나리오 모두 유사한 CAGR 수치를 보이며, 각 시나리오의 성장 경로는 주요 세그먼트에 따라 다소 차별화됩니다. 보수 시나리오는 안정적인 성장을, 중립 시나리오는 지속적인 발전을, 가속 시나리오는 혁신적인 기술 도입을 통해 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 전반적으로, 저지연 엣지 인프라와 관련된 투자가 중요한 역할을 할 것으로 보이며, 기업들은 이러한 변화를 반영한 전략을 수립해야 할 것입니다.

[2. INTRODUCTION]

본 보고서는 Edge AI 시장의 현재와 미래를 분석하고, 기업들이 이 시장에서의 기회를 최대한 활용할 수 있도록 전략적 방향성을 제시하는 것을 목적으로 합니다. Edge AI는 데이터 처리와 분석을 엣지에서 수행함으로써 실시간 의사결정을 가능하게 하며, 이는 다양한 산업 분야에서 효율성을 극대화하는 데 기여하고 있습니다. 본 보고서는 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 등 주요 세그먼트를 중심으로 시장 동향을 분석하고, 향후 5년간의 성장 시나리오를 제시합니다.

분석 범위는 Edge AI의 기술 발전과 시장 트렌드를 포함하며, 각 세그먼트의 주요 지표와 동향을 심층적으로 다룹니다. 이를 위해 다양한 데이터 소스와 시장 보고서를 활용하여 정량적 및 정성적 분석을 수행하였으며, 각 세그먼트의 성장 가능성과 리스크 요인에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 특히, 보수, 중립, 가속 시나리오를 통해 기업들이 직면할 수 있는 다양한 비즈니스 환경 변화를 예측하고, 이에 대한 대응 전략을 마련할 수 있도록 지원합니다.

이 보고서는 Edge AI 시장의 복잡한 구조와 동향을 이해하고, 기업들이 경쟁력을 유지하며 성장할 수 있는 기반을 마련하는 데 기여할 것입니다. 기업들은 본 보고서의 분석 결과를 바탕으로 시장 변화에 능동적으로 대응하고, 지속 가능한 성장을 위한 전략을 수립해야 할 것입니다.

[3. GLOBAL OVERVIEW]

2025년까지의 Edge AI 시장은 다양한 세그먼트에서의 혁신과 성장을 통해 중요한 변화를 겪을 것으로 예상됩니다. 산업 게이트웨이는 엣지 컴퓨팅과 데이터 분석을 통해 실시간 데이터 처리 및 의사결정을 지원하며, 이는 다양한 산업 분야에서 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 온디바이스 세그먼트는 웨어러블 기기와 AI의 결합을 통해 건강 관리의 혁신을 이끌고 있으며, 개인 맞춤형 치료와 조기 위험 감지를

가능하게 하고 있습니다. 차량 엣지 컴퓨팅은 ADAS 시스템의 데이터 처리와 의사결정을 혁신적으로 변화시키고 있으며, 통신 인프라는 5G와 MEC의 통합을 통해 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

향후 5년간의 시나리오 분석에 따르면, 보수, 중립, 가속 시나리오 모두 유사한 CAGR 수치를 보이며, 각 시나리오의 성장 경로는 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라의 주요 세그먼트에 따라 다소 차별화됩니다. 보수 시나리오는 안정적인 성장을, 중립 시나리오는 지속적인 발전을, 가속 시나리오는 혁신적인 기술 도입을 통해 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 전반적으로, 모든 시나리오에서 저지연 엣지 인프라와 관련된 투자가 중요한 역할을 할 것으로 보이며, 기업들은 이러한 변화를 반영한 전략을 수립해야 할 것입니다.

각 세그먼트의 시장 반응 지수는 산업 게이트웨이와 온디바이스가 각각 5.97로 높은 반응을 보이고 있으며, 차량 엣지와 통신 인프라는 5.85로 다소 낮은 수치를 기록하고 있습니다. 배포 준비도 지수는 산업 게이트웨이가 5.24로 가장 높고, 온디바이스와 차량 엣지가 4.95로 비슷한 수준을 보이고 있습니다. 이러한 지표들은 각 세그먼트의 시장 진입 가능성과 기술적 성숙도를 나타내며, 기업들이 전략을 수립하는 데 중요한 참고자료가 될 것입니다.

[4. TREND_INSIGHTS]

산업 게이트웨이는 엣지 컴퓨팅과 데이터 분석을 통해 실시간 데이터 처리 및 의사결정을 지원하며, 다양한 산업 분야에서 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 이 세그먼트는 엣지 컴퓨팅의 발전과 함께 데이터 분석 기술의 통합을 통해 운영 효율성을 극대화하고 있으며, 특히 제조업과 물류 분야에서 그 중요성이 부각되고 있습니다. 주요 지표로는 엣지 컴퓨팅, 데이터 분석, 실시간 처리 등이 있으며, 이들 기술의 발전은 산업 게이트웨이의 성장을 이끄는 핵심 요소로 작용하고 있습니다. 현재 이 세그먼트의 신뢰도는 0.43으로, 향후 기술 혁신에 따라 더욱 개선될 가능성이 있습니다.

온디바이스 세그먼트는 웨어러블 기기와 AI의 결합을 통해 건강 관리의 혁신을 이끌고 있으며, 개인 맞춤형 치료와 조기 위험 감지를 가능하게 합니다. AI 알고리즘과 웨어러블 기기의 발전은 개인의 건강 데이터를 실시간으로 분석하고, 이를 기반으로 한 맞춤형 솔루션을 제공하는 데 큰 역할을 하고 있습니다. 이 세그먼트의 주요 지표로는 AI 알고리즘, 웨어러블 기기, 건강 데이터가 있으며, 현재 신뢰도는 0.69로, 기술 발전에 대한 기대감이 반영되고 있습니다.

차량 엣지 컴퓨팅은 ADAS(첨단 운전 보조 시스템) 시스템의 데이터 처리와 의사결정을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. 이 세그먼트는 ADAS 컴퓨팅 유닛의 발전과 함께 차량 내 데이터 처리의 효율성을 높이고 있으며, 투자와 배포가 활발히 이루어지고 있습니다. 현재 이 세그먼트의 신뢰도는 0.79로, 기술적 진보가 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 나타냅니다.

마지막으로, 통신 인프라 세그먼트는 5G와 MEC(모바일 엣지 컴퓨팅)의 통합을 통해 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 5G 기술과 MEC 통합은 통신 서비스의 품질을 높이고, 다양한 산업 분야에서 새로운 비즈니스 모델을 가능하게 하고 있습니다. 현재 이 세그먼트의 신뢰도는 0.74로, 향후 기술 발전에 따른 긍정적인 전망이 기대됩니다.

이러한 각 세그먼트의 발전은 Edge AI 시장의 전반적인 성장에 기여하고 있으며, 기업들은 이러한 트렌드를 반영한 전략을 수립해야 할 것입니다.

[5. FIVE_YEAR_SCENARIOS]

5년 전망에서 Edge AI 시장은 보수, 중립, 가속 시나리오에 따라 다소 차별화된 성장 경로를 보일 것으로 예상됩니다. 각 시나리오의 전체 연평균 성장률(CAGR)은 보수 시나리오에서 12.2%, 중립 시나리오에서 12.4%, 가속 시나리오에서 12.6%로 나타났습니다. 이러한 수치는 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라의 주요 세그먼트에 따라 다르게 전개될 것입니다. 특히, 저지연 엣지 인프라와 관련된 투자가 모든 시나리오에서 중요한 역할을 할 것으로 보이며, 기업들은 이러한 변화를 반영한 전략을 수립해야 할 것입니다.

보수 시나리오에서는 안정적인 성장 경로가 예상되며, 시장의 변동성이 적고 기존 기술의 개선과 안정적인 수요가 주요 성장 동력으로 작용할 것입니다. 산업 게이트웨이와 온디바이스 부문은 각각 12.3%의 성장률을 기록할 것으로 보이며, 차량 엣지와 통신 인프라 부문도 비슷한 수준의 성장을 보일 것입니다. 이러한 안정적인 성장은 기업들이 리스크를 최소화하고 지속 가능한 성장을 추구하는 데 유리한 환경을 제공합니다.

중립 시나리오에서는 기술 혁신과 시장 수요의 증가가 조화를 이루며, 모든 세그먼트에서 균형 잡힌 성장이 이루어질 것으로 예상됩니다. 이 시나리오에서는 전체 CAGR이 12.4%로, 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 모두 12.4%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 기업들은 이러한 균형 잡힌 성장 환경을 활용하여 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회를 모색해야 합니다.

가속 시나리오에서는 혁신적인 기술의 상용화와 함께 시장의 빠른 변화가 주도적인 역할을 할 것입니다. 이 시나리오에서는 전체 CAGR이 12.6%로, 산업 게이트웨이와 온디바이스 부문이 각각 12.6%의 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 가속 성장은 기업들이 새로운 기술을 적극적으로 도입하고, 시장의 변화에 신속하게 대응할 수 있는 전략을 필요로 합니다.

결론적으로, Edge AI 시장의 미래는 기술 혁신과 정책 변화에 대한 적응력에 크게 의존하고 있으며, 기업들은 이러한 요소들을 고려하여 전략을 수립해야 할 것입니다.

[6. RISK_OPPORTUNITY]

Edge AI 시장은 다양한 산업 분야에서 혁신적인 기회를 제공하는 동시에 여러 리스크를 동반하고 있습니다. 본 섹션에서는 Edge AI의 주요 세그먼트인 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라에 대한 리스크와 기회를 분석합니다.

산업 게이트웨이는 엣지 컴퓨팅과 데이터 분석을 통해 실시간 데이터 처리 및 의사결정을 지원하며, 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 그러나 이 분야는 기술적 신뢰성 부족과 낮은 신뢰도(평균 0.44)로 인해 리스크가 존재합니다. 특히, 기존 시스템과의 통합 문제나 데이터 보안 이슈는 기업들이 직면할 수 있는 주요 장애물입니다. 반면, 이러한 리스크를 극복할 경우, 기업들은 생산성을 극대화하고 운영 비용을 절감할 수 있는 기회를 가질 수 있습니다.

온디바이스 세그먼트는 웨어러블 기기와 AI의 결합을 통해 건강 관리의 혁신을 이끌고 있습니다. 이 분야는 개인 맞춤형 치료와 조기 위험 감지를 가능하게 하여 높은 성장 잠재력을 지니고 있습니다. 그러나 기술 발전 속도가 빠르기 때문에, 기업들은 지속적인 연구 개발과 시장 변화에 대한 적응력이 필요합니다. 이러한 기회를 활용하면, 기업들은 시장에서의 경쟁력을 강화하고 새로운 비즈니스 모델을 창출할 수 있습니다.

차량 엣지 컴퓨팅은 ADAS 시스템의 데이터 처리와 의사결정을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. 이 분야는

높은 투자와 배포가 이루어지고 있으며, 기술 혁신이 가속화되고 있습니다. 그러나, 기술적 복잡성과 규제 변화는 기업들이 직면할 수 있는 리스크입니다. 이러한 리스크를 관리하고, 기술 혁신을 선도하는 기업들은 시장에서의 우위를 점할 수 있는 기회를 가질 것입니다.

마지막으로, 통신 인프라 세그먼트는 5G와 MEC의 통합을 통해 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하고 있습니다. 그러나 이 분야는 기술적 발전과 정책 변화에 대한 적응력이 요구됩니다. 기업들이 이러한 리스크를 효과적으로 관리하고, 5G 기술을 활용한 새로운 서비스 모델을 개발할 경우, 시장에서의 경쟁력을 높일 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.

결론적으로, Edge AI 시장은 다양한 리스크와 기회를 동시에 내포하고 있으며, 기업들은 이를 전략적으로 분석하고 대응해야 합니다. 각 세그먼트의 특성을 이해하고, 기술 혁신과 시장 변화에 적절히 대응하는 것이 성공적인 비즈니스 전략의 핵심이 될 것입니다.

[7. STRATEGY RECOMMENDATIONS]

2025년까지 Edge AI 시장의 발전을 위한 전략적 방향성을 제시합니다. 각 세그먼트의 동향과 예측을 바탕으로 기업들이 취해야 할 단기 및 중장기 전략을 구체적으로 설명하겠습니다.

첫째, 산업 게이트웨이 부문에서는 엣지 컴퓨팅과 데이터 분석의 통합이 필수적입니다. 실시간 데이터 처리와 의사결정 지원을 통해 효율성을 극대화해야 합니다. 기업들은 기존 시스템의 개선과 함께 새로운 기술 도입을 통해 안정적인 성장을 도모해야 하며, 특히 저지연 엣지 인프라에 대한 투자를 확대하는 것이 중요합니다. 이를 통해 시장의 변동성을 최소화하고 지속 가능한 성장을 추구할 수 있습니다.

둘째, 온디바이스 부문에서는 웨어러블 기기와 AI의 결합이 건강 관리 혁신의 핵심입니다. 개인 맞춤형 치료와 조기 위험 감지를 위한 AI 알고리즘 개발에 집중해야 하며, 이를 통해 소비자 신뢰를 구축하고 시장 점유율을 확대할 수 있습니다. 기업들은 사용자 경험을 최우선으로 고려하여 제품 개발 및 마케팅 전략을 수립해야 합니다.

셋째, 차량 엣지 부문에서는 ADAS 시스템의 데이터 처리 혁신이 중요합니다. 기업들은 ADAS 컴퓨팅 유닛에 대한 투자를 늘리고, 차량 내 데이터 분석 능력을 강화해야 합니다. 이를 통해 자율주행 기술의 발전에 발맞춰 경쟁력을 유지할 수 있습니다. 또한, 차량 엣지 기술의 상용화 속도를 높이기 위해 협력 네트워크를 구축하는 것이 필요합니다.

마지막으로, 통신 인프라 부문에서는 5G와 MEC의 통합이 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하는 데 중요한 역할을 합니다. 기업들은 5G 기술을 활용하여 고객 맞춤형 서비스를 제공하고, MEC 통합을 통해 운영 효율성을 높여야 합니다. 이러한 전략은 고객의 기대에 부응하고 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것입니다.

이러한 전략적 방향성을 통해 기업들은 Edge AI 시장의 변화에 능동적으로 대응하고, 지속 가능한 성장을 이룰 수 있을 것입니다. 각 세그먼트의 특성을 고려한 맞춤형 전략 수립이 필수적이며, 이를 통해 시장에서의 우위를 확보할 수 있습니다.

[8. REFERENCES_TEXT]

<https://carrier.huawei.com/en/industry-perspective/5g-core-network/5G-MEC-Redefining-the-Business-Value-of-Telecom-Networks>

-

https://docs.paloaltonetworks.com/content/techdocs/en_US/service-providers/11-1/mobile-network-infrastructure-getting-started/5g-security/5g-multi-edge-security

- <https://documentation.mindsphere.io/resources/html/mindconnect-edge-analytics/en-US/index.html>

- <https://ekavc.substack.com/p/living-on-record-my-first-ten-days>

- <https://leddartech.com/integrating-sensor-data-selecting-an-ad-as-decision-making-process/>

- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9896355/>

-

<https://techcrunch.com/2025/07/22/amazon-acquires-bee-the-ai-wearable-that-records-everything-you-say/>

- <https://www.gigabyte.com/Glossary/mobile-edge-computing>

-

<https://www.globenewswire.com/news-release/2025/06/19/3102272/0/en/Advanced-Driver-Assistance-Systems-ADAS-Market-is-expected-to-reach-USD-133-8-billion-by-2034-Exactitude-Consultancy.html>

- <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/edge-analytics-market-report>

- <https://www.iba-ag.com/en/edge-analytics>

-

<https://www.isa.org/intech-home/2022/june-2022/features/future-proofing-controls-programming-for-the-edge>

- <https://www.keragon.com/blog/ai-and-wearable-technology-in-healthcare>

- <https://www.leidos.com/insights/how-5g-secure-access-changes-it-landscape>

- <https://www.magna.com/products/electrical-electronics/ad-as-automated-driving/compute-units>

-

<https://www.magna.com/products/electrical-electronics/ad-as-automated-driving/compute-units/ad-as-ecus>

- <https://www.onsemi.com/design/interactive-block-diagrams/automotive/ad-as-compute-unit>

- <https://www.outlierautomation.com/blog/2021/02/18/practical-edge-computing-for-manufacturing>

- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864822002255>

-

<https://www.utrc2.org/content/decoding-advanced-driver-assistance-systems-ad-as-compute-foundations-key-challenges-and>

- <https://www.verizon.com/business/resources/articles/s/how-can-businesses-leverage-5g-and-mec/>

- <https://www.viavisolutions.com/en-us/what-5g-mobile-edge-computing-mec>

- <https://www.wired.com/story/bee-ai-omi-always-listening-ai-wearables/>

- <https://www.youtube.com/watch?v=kyQysWN3AFI>

[9. APPENDIX TEXT]

연구 활동 지수 (범위: 0~20):

- 산업 게이트웨이: 1.76점 - 논문·특허 활동량이 다소 활발합니다.
- 온디바이스: 1.76점 - 논문·특허 활동량이 다소 활발합니다.
- 차량 엣지: 1.52점 - 논문·특허 활동량이 보통입니다.
- 통신 인프라: 1.52점 - 논문·특허 활동량이 보통입니다.

시장 모멘텀 지수 (범위: 0~10):

- 산업 게이트웨이: 5.97점 - 시장 반응이 견조한 편입니다.
- 온디바이스: 5.97점 - 시장 반응이 견조한 편입니다.
- 차량 엣지: 5.97점 - 시장 반응이 견조한 편입니다.
- 통신 인프라: 5.85점 - 시장 반응이 견조한 편입니다.

배포 준비도 지수 (범위: 0~10):

- 산업 게이트웨이: 5.24점 - 배포 준비도가 안정적입니다.
- 온디바이스: 4.95점 - 배포 준비도가 다소 부족합니다.
- 차량 엣지: 4.95점 - 배포 준비도가 다소 부족합니다.
- 통신 인프라: 5.03점 - 배포 준비도가 안정적입니다.

평가 로직 상세:

연구 활동 지수는 논문 및 특허 활동량을 반영하여 각 세그먼트의 연구 개발 수준을 평가하는 지표입니다. 이 지수는 0에서 20까지의 범위를 가지며, 높은 점수는 활발한 연구 활동을 나타냅니다. 산업 게이트웨이와 온디바이스 부문은 비교적 높은 연구 활동을 보이고 있으며, 이는 해당 분야의 기술 발전이 활발함을 시사합니다.

시장 모멘텀 지수는 투자 및 검색 반응을 통합하여 시장의 반응성을 평가하는 지표입니다. 이 지수는 0에서 10까지의 범위를 가지며, 높은 점수는 시장의 긍정적인 반응을 나타냅니다. 모든 세그먼트에서 시장 반응이 견조한 편으로 나타나, 향후 성장 가능성이 높음을 보여줍니다.

배포 준비도 지수는 사업화 사례와 지연시간을 기반으로 각 세그먼트의 배포 준비 상태를 평가하는 지표입니다. 이 지수는 0에서 10까지의 범위를 가지며, 높은 점수는 안정적인 배포 준비 상태를 나타냅니다. 산업 게이트웨이와 통신 인프라 부문은 안정적인 배포 준비도를 보이고 있으나, 온디바이스와 차량 엣지 부문은 다소 부족한 점수를 기록하여 추가적인 준비가 필요함을 시사합니다.